$x_1 = 2$ மற்றும் $x_2 = 2.1$ எனில்

$y_1 = 4$ மற்றும் $y_2 = 4.41$ எனக் கிடைக்கும்.

இங்கு $\Delta x = 0.1 = \frac{1}{10}$ மற்றும் $\Delta y = 0.41$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(4.41-4)}{\frac{1}{10}} = 10(4.41-4) = 4.1$$

முடிவுகள் கீழ்க்கண்டவாறு அட்டவணைப் படுத்தப்பட்டுள்ளன.

x_1	x_2	Δx	y_1	y_2	$\frac{\Delta y}{\Delta x}$
2	2.25	0.25	4	5.0625	4.25
2	2.1	0.1	4	4.41	4.1
2	2.01	0.01	4	4.0401	4.01
2	2.001	0.001	4	4.004001	4.001
2	2.0001	0.0001	4	4.00040001	4.0001

மேற்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து பின்வரும் முடிவுகளைப் பெறலாம்.

- Δx சுழியினை நெருங்கும்போது $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ எண்மதிப்பு 4 என்ற எல்லையை நெருங்குகிறது
- $x = 2$ என்ற புள்ளியில், வகைக்கெழு $\frac{dy}{dx} = 4$ ஆகும்.
- மற்றொரு கவனிக்க வேண்டிய அம்சம் என்னவெனில், $\Delta x \to 0$ என்பதை $\Delta x = 0$ எனக் கருதக்கூடாது. ஏனெனில் $\Delta x = 0$ என்று பிரதியிட்டால் $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ ஐ வரையறுக்க முடியாது.

பொதுவாக, சார்பு $y = x^2$ இன் வகைக்கெழுவைக் கீழ்க்கண்டவாறு காணலாம்.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(x+\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = \frac{x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2 - x^2}{\Delta x}$$

$$= \frac{2x\Delta x + \Delta x^2}{\Delta x} = 2x + \Delta x$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} 2x + \Delta x = 2x$$

பின்வரும் அட்டவணை இயற்பியலில் பயன்படுத்தப்படும் சில பொதுவான சார்புகளையும், அவற்றின் வகைக் கெழுக்களையும் காட்டுகிறது.

சார்பு	வகைக்கெழு
$y = x$	$dy/dx = 1$
$y = x^2$	$dy/dx = 2x$
$y = x^3$	$dy/dx = 3x^2$
$y = x^n$	$dy/dx = nx^{n-1}$
$y = \sin x$	$dy/dx = \cos x$
$y = \cos x$	$dy/dx = -\sin x$
$y =$ மாறிலி	$dy/dx = 0$
$y = AB$	$dy/dx = A\left(\frac{dB}{dx}\right) + \left(\frac{dA}{dx}\right)B$

இயற்பியலில், திசைவேகம், வேகம் மற்றும் முடுக்கம் ஆகியவை நேரம் t ஐப் பொருத்த வகைக்கெழுக்கள் ஆகும். அவற்றைப்பற்றி அடுத்த பகுதியில் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.19

கொடுக்கப்பட்ட சார்பு $x = A_0 + A_1 t + A_2 t^2$ இன் வகைக்கெழுவினை t ஐ பொறுத்துக் காண்க. இங்கு A_0, A_1 மற்றும் A_2 ஆகியவை மாறிலிகள் ஆகும்.

தீர்வு

இங்கு சார்பற்ற மாறி 't' மற்றும் சார்புடைய மாறி 'x' ஆகும்.

நமக்குத் தேவையான வகைக்கெழு

$$dx/dt = 0 + A_1 + 2A_2 t$$

இரண்டாம்படி வகைக்கெழு $\frac{d^2x}{dt^2} = 2A_2$ ஆகும்.

2.9 தொகை நுண்கணிதம் (Integral Calculus)

தொகையிடல் என்பது பரப்பினைக் கண்டறியும் ஒரு செயலாகும். சில ஒழுங்கான வடிவங்களுக்கு எளிதாக பரப்பினைக் கண்டறியலாம். ஆனால் ஒழுங்கற்ற வடிவங்களின் பரப்பினை அவ்வாறு காணமுடியாது. இத்தகைய நேர்வுகளில் தொகை நுண்கணிதத்தைப் பயன்படுத்தி எளிமையாக

UNIT-2(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 64 03-01-2023 10:08:15